GUIA VISUAL 072

DEPURAÇÃO DE SCRIPTS SET -X E SHELLCHECK

*"Funciona quando eu rodo na mão." O script de rotação de logs foi testado dezenas de vezes e sempre terminou certo. Posto no `cron` para as 3h, falhou na primeira noite: `line 14: jq: command not found`. O `jq` **estava** instalado — o `which` respondia `/usr/local/bin/jq`. O que mudou não foi o script: foi o **ambiente**. Depurar shell é quase sempre isto — descobrir **qual suposição silenciosa** deixou de valer.*

072
GUIAS LINUX

AS QUATRO CAMADAS · E O AMBIENTE QUE DERRUBOU O SCRIPT DA ABERTURA

1 · NÃO EXECUTA — SEGUNDOS
erro de sintaxe, aspas faltando, variável atribuída e nunca usada
`shellcheck · bash -n · shfmt`

2 · EXECUTA E VÊ — MINUTOS
expansão inesperada, argumento partido, caminho errado
`set -x · PS4 · bash -x`

3 · REGISTRA — HORAS
falha intermitente, erro só em produção, ordem dos eventos
`log em arquivo · BASH_XTRACEFD`

4 · ISOLA — DIAS
bug que só aparece com dados reais ou sob concorrência
`bisseção · bats · trap DEBUG`

SEU TERMINAL — INTERATIVO, DE LOGIN
- `PATH` completo, com `/usr/local/bin` e `/opt`
- lê `/etc/profile` e o perfil do usuário: **aliases e funções existem**
- **TTY presente** — cor faz sentido; `stdin` é o teclado
- `LANG=pt_BR.UTF-8`; `HOME` e `USER` são os seus

SOB CRON OU TEMPORIZADOR DO SYSTEMD
- `PATH` mínimo: `/usr/bin:/bin` — e o `jq` some
- **não lê nenhum arquivo de perfil**: alias não existe, função só se o script definir ou fizer `source`
- **sem TTY**: nada de cor nem de prompt; `stdin` fechado ou `/dev/null`
- `LANG=C` ou vazio; `HOME` pode ser `/` ou o do serviço

A regra do funil: suba de camada só quando a de baixo não resolveu. Pular direto para o rastro de um script de 400 linhas quando o ShellCheck acharia o defeito em dois segundos é o desperdício mais comum de tempo em depuração de shell. A passagem da camada 2 para a 3 é a mais importante: um defeito que **não reproduz** no terminal não vai ser resolvido olhando mais forte para o terminal — ele precisa de **registro persistente do ambiente em que acontece**. **As cinco defesas contra o "funciona na minha máquina":** (1) caminho absoluto, ou `PATH` declarado no topo do script; (2) nada de alias — e função só existe se o próprio script a carregar; (3) `[[ -t 1 ]]` antes de emitir cor, para não encher o log de sequências de escape; (4) `export LC_ALL=C` quando a saída for ordenada ou comparada; (5) **reproduza o ambiente antes de acusar o script**. Fora do funil ainda existe o clássico do arquivo vindo do Windows: `line 2: $'\r': command not found`, diagnosticado com `file script.sh` ("with CRLF line terminators") ou `cat -A`, e curado com `dos2unix` ou `sed -i 's/\r$//'`.

SHELLCHECK ANTES DE RODAR · SET -X DURANTE

kali@kali: ~/lab-depuracao

```
$ shellcheck rotacionar.sh
In rotacionar.sh line 8:
for arq in $(ls /var/log/*.log); do
           ^-- SC2045: Iterating over ls output is fragile.
               ^-- SC2046: Quote this to prevent word splitting.
# o rastro mostra o que o SHELL entendeu, não o que você escreveu
$ bash -x -c 'arq="meu relatorio.txt"; rm -f $arq'
+ arq='meu relatorio.txt'
+ rm -f meu relatorio.txt   # DOIS argumentos!
# PS4 diz onde cada linha do rastro aconteceu
$ export PS4='+ ${BASH_SOURCE##*/}:${LINENO}:${FUNCNAME[0]:-main}(): '
+ backup.sh:24:validar(): mountpoint -q /mnt/backup
# rastro fora da saída, para ler com calma depois
$ exec 9>>/tmp/rastro.log; export BASH_XTRACEFD=9; set -x
# reproduza o cron sem esperar até as 3h da manhã
$ env -i HOME="$HOME" PATH=/usr/bin:/bin \
    /bin/bash --noprofile --norc ./script.sh </dev/null
shellcheck NAO encontrado neste PATH
```

Ligue o rastro só onde ele serve. No script inteiro produz rastro demais para ler: use `set -x; trecho; set +x` em volta do bloco suspeito, ou deixe uma chave de ambiente — `[[ -n "${DEBUG:-}" ]] && set -x` — e rode `DEBUG=1 ./script.sh` **sem editar nada**. Para o defeito que resiste: **bisseção** (um `exit` no meio; funcionou? está na outra metade — cinco iterações localizam num script de 300 linhas), `trap DEBUG` como passo a passo, ou `bats` para virar teste. E **escreva o teste que reproduz o defeito antes de corrigi-lo**: é o que impede que ele volte.

OS AVISOS QUE SÃO CORREÇÃO, NÃO ESTILO

SC2086	expansão **sem aspas** — quebra em espaços e sofre globbing
SC2046	substituição de comando sem aspas — mesma coisa, forma mais perigosa
SC2164	`cd` sem tratar falha; use `cd x || exit`
SC2155	`local v=$(cmd)` — o status é o do `local`, sempre 0, e a falha de `cmd` **some**. Declare numa linha, atribua na seguinte
SC2181	`if [ $? -eq 0 ]` é frágil: qualquer comando entre as duas linhas destrói o `$?`. Teste o comando direto: `if grep -q p arq; then`
SC2115	`rm -rf "$DIR/build"` sem garantia de que `DIR` tem valor. Use `"${DIR:?DIR nao definida}"`
SC2034	variável atribuída e nunca usada — quase sempre erro de digitação
SC2064	aspas **duplas** no `trap`: a expansão acontece no registro, não no disparo
SC1090	`source "$arq"` com caminho variável não pode ser analisado

SILENCIAR COM RESPONSABILIDADE

A diretiva vai **na linha imediatamente anterior** e **com justificativa**: `# shellcheck disable=SC2086  # a expansão sem aspas é intencional: OPCOES é lista de flags`. No topo do arquivo ela vale para o arquivo inteiro — raramente o que se quer. `disable` **sem comentário é dívida:** seis meses depois ninguém sabe se era intencional ou se alguém só queria calar o analisador. Úteis também: `# shellcheck shell=bash` (biblioteca sem shebang) e `# shellcheck source=lib/comum.sh` (resolve o `SC1090`).

PLUGUE NO FLUXO

`shellcheck -S warning $(find . -name '*.sh')` varre o repositório; `-f gcc` dá `arquivo:linha:coluna:` para a integração contínua; e o gancho de pré-commit é `git diff --cached --name-only --diff-filter=ACM | grep '\.sh$' | xargs -r shellcheck`. Companheiro natural é o `shfmt -d -i 4 -ci` (mostra o diff) / `-w` (aplica): **com indentação regular, um `fi` no lugar errado salta aos olhos**. E antes de qualquer script que apague, formate ou reinicie algo, `bash -n` — um `fi` faltando em 300 linhas só aparece quando a execução chega lá, e aí metade do estrago já foi feita.

O `SC2115` é o aviso que evita apagar o sistema. `rm -rf "$DIR/build"` parece seguro por ter aspas — mas se `DIR` estiver vazia (nome digitado errado, ou variável definida só num ramo do `if`), o comando executado é `rm -rf "/build"`, e com privilégio suficiente ele apaga o que encontrar na raiz. A forma que **falha em vez de destruir** é `rm -rf "${DIR:?DIR nao definida}/build"`.